PROPOSAL

IMPLEMENTASI *COMPOSABLE ARCHITECTURE* BERBASIS *STRATEGY* DAN *DECORATOR PATTERNS* PADA ALGORITMA *FUZZY* C-MEANS UNTUK KLASTERISASI KINERJA KARYAWAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penilaian Tugas Akhir pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Oleh:

GHAZA INDRA PRATAMA

H1D022073

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN INFORMATIKA

PURWOKERTO

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Tugas Akhir dengan Judul:

IMPLEMENTASI *COMPOSABLE ARCHITECTURE* BERBASIS *STRATEGY* DAN *DECORATOR PATTERNS* PADA ALGORITMA *FUZZY* C-MEANS UNTUK KLASTERISASI KINERJA KARYAWAN

Oleh:
GHAZA INDRA PRATAMA
H1D022073

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disetujui
Pada tanggal : .....

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Drs. Ir. Eddy Maryanto, M.Cs	**Dwi Kurnia Wibowo, S.Kom.,M.Kom**
NIP. 196711101993031025	NIP.199607102024061002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul "Implementasi *composable architecture* berbasis *strategy* dan *decorator patterns* pada algoritma *fuzzy c-means* untuk klasterisasi kinerja karyawan." Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh Tugas Akhir pada Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis mendapatkan berbagai dukungan, arahan, serta masukan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto, ST., M.T., IPU., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
2. Bapak Dr. Ir. Lasmedi Afuan, S.T., M.Cs., IPM., selaku Ketua Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
3. Bapak Drs. Ir. Eddy Maryanto, M.Cs., selaku Dosen Pembimbing I dan, Bapak Dwi Kurnia Wibowo, S.Kom., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan proposal ini.
4. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, semangat, serta dukungan yang tiada harganya.
5. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Informatika angkatan 2022, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan.

Penulis menyadari proposal ini memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga karya ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu, khususnya dalam data mining berbasis website.

Purwokerto, 15 Januari 2026

Ghaza Indra Pratama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Luaran Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia 7
2.1.1 Konsep Penilaian Kinerja 7
2.1.2 *Key Performance Indicator* (KPI) 8
2.1.3 *Human Resource Information System* (HRIS) 8
2.2 Data Mining dan Klasterisasi 9
2.2.1 Data Mining 9
2.2.2 Clustering 9
2.3 Algoritma Fuzzy C-Means (FCM) 10
2.3.1 Konsep Dasar FCM 10
2.3.2 Tahapan Algoritma FCM 11
2.3.3 Validasi Cluster (*Silhouette Coefficient*) 12
2.4 Arsitektur Perangkat Lunak Modern 13
2.4.1 Composable Architecture 13
2.4.2 Modular Monolith 14
2.5 Pola Desain Perangkat Lunak (*Software Design Patterns*) 15
2.5.1 Strategy Pattern 15
2.5.2 Decorator Pattern 16
2.6 Teknologi Pengembangan 16

2.6.1 NestJS *Framework* 16
2.6.2 Metode Waterfall 17
2.6.3 Unified Modeling Language (UML) 19
2.6.4 Black-Box Testing 22
2.7 Penelitian Sejenis 23
BAB III +METODOLOGI PENELITIAN 25
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 25
3.2 Alat Penelitian 25
3.3 Data Penelitian 25
3.3.1 Studi Pustaka 26
3.3.2 Observasi 26
3.3.3 Wawancara 26
3.4 Tahapan Penelitian 26
3.4.1 Identifikasi Masalah 27
3.4.2 Pembangunan Sistem Metode Waterfall 28
3.4.3 Penyusunan Laporan Penelitian 31
3.5 Jadwal Penelitian 31
DAFTAR PUSTAKA 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Metode Waterfall 17
Gambar 2. Tahapan Penelitian 27
Gambar 3. Pembangunan Sistem Metode Waterfall 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen Use Case Diagram 19
Tabel 2. Komponen Activity Diagram 20
Tabel 3. Komponen Class Diagram 21
Tabel 4. Penelitian Sejenis 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Agar kegiatan manajemen dapat berjalan dengan baik maka perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta berusaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin agar kinerja karyawan semakin meningkat (Teknologi, 2021). Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pengelolaan kinerja melalui sistem Human Resource Information System (HRIS) merupakan kebutuhan mutlak untuk menjamin produktivitas dan pengembangan karyawan (Suhada & Ali, t.t.). HRIS merupakan sistem yang dikembangkan menggunakan teknologi yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi yang bersangkutan dengan karyawan di dalam sebuah perusahaan. Analisis performa kinerja karyawan dapat dimanfaatkan untuk memberikan insentif, promosi, demosi, dan atau pelatihan yang dibutuhkan, maka dari itu penilaain harus bersifat objektif (Fatinah, 2022).

Pada PT Arete Logistik Indonesia, terdapat tantangan khusus dalam pengelolaan SDM, yaitu adanya struktur jabatan karyawan yang heterogen. Karyawan dibagi menjadi tenaga manajemen dan mitra pengemudi (driver). Kedua kelompok ini memiliki parameter keberhasilan yang sangat berbeda; Personel manajemen dievaluasi berdasarkan pencapaian KPI (Key Performance Indicators) dan kompetensi manajerial, sedangkan mitra pengemudi dievaluasi berdasarkan aspek teknis seperti keselamatan berkendara, efisiensi bahan bakar dan jumlah perjalanan. Ketidakseragaman variabel penilaian ini menyebabkan metode evaluasi standar sering kali tidak relevan dan menimbulkan bias subjektivitas (Rizal dkk., 2022).

Untuk mengatasi bias tersebut, diperlukan metode komputasi cerdas seperti clustering. Clustering merupakan metode analisis data dengan mengelompokkan data berdasarkan kecocokan karakteristiknya. Algoritma clustering yang biasa digunakan adalah K-Means, K-Medoids, dan Fuzzy C-

Means (Syukron dkk., 2022). Algoritma Fuzzy C-Means (FCM) dinilai tepat karena memiliki kemampuan mengelompokkan data dengan derajat keanggotaan, sehingga mampu merepresentasikan kinerja karyawan yang seringkali berada pada area samar (tidak mutlak baik atau buruk) (Zahro dkk., 2024). Namun, implementasi algoritma FCM pada struktur data yang dinamis dan berbeda-beda antar jabatan karyawan menimbulkan tantangan teknis tersendiri dalam pengembangan perangkat lunak.

Pengembangan sistem HRIS konvensional seringkali menggunakan logika pemrograman prosedural yang kaku. Ketika dihadapkan pada variasi kriteria penilaian yang heterogen, pengembang cenderung menggunakan percabangan logika yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan kode program menjadi rumit, sulit dipelihara, dan tidak fleksibel terhadap perubahan struktur organisasi (Mohlala dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan arsitektur perangkat lunak yang adaptif. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur modern, arsitektur ini memungkinkan sistem untuk beralih dari struktur monolitik yang kaku menjadi kapabilitas bisnis yang modular, sehingga sistem dapat disesuaikan secara presisi terhadap kebutuhan spesifik tanpa perombakan total (Kumar & Padur, 2025). Dalam penelitian ini, penggunaan Strategy Pattern memungkinkan sistem memilih algoritma penilaian yang sesuai dengan peran karyawan secara otomatis, sementara Decorator Pattern memungkinkan penyusunan variabel input untuk algoritma FCM secara dinamis dan bertingkat (Kevin & Kurniawan, 2023). Integrasi kedua pola tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja algoritma FCM, sehingga mampu menghasilkan klasterisasi kinerja karyawan yang akurat dan relevan meskipun terdapat variasi kriteria penilaian antar jabatan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Composable Architecture berbasis Strategy dan Decorator Pattern pada algoritma Fuzzy C-Means guna mengakomodasi kompleksitas evaluasi kinerja karyawan dengan karakteristik jabatan karyawan yang heterogen. Melalui implementasi arsitektur ini, diharapkan terbentuk mekanisme klasterisasi yang tidak hanya adaptif terhadap variasi kriteria penilaian, tetapi juga akurat secara analitik, sehingga pada akhirnya dapat

memberikan dasar pengambilan keputusan manajemen SDM yang lebih objektif dan terstandarisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan Composable Architecture berbasis Strategy dan Decorator Pattern untuk menangani kompleksitas logika penilaian kinerja yang heterogen antara tenaga manajemen dan mitra pengemudi?
b. Bagaimana menerapkan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) pada struktur data dinamis yang dihasilkan oleh arsitektur tersebut agar dapat menghasilkan klasterisasi kinerja karyawan yang objektif dan akurat?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih terarah, maksimal, dan spesifik, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada evaluasi kinerja dua kategori karyawan pada PT Arete Logistik Indonesia, yaitu karyawan manajemen dan mitra kerja, dengan karakteristik variabel penilaian yang berbeda untuk masing-masing kategori.
b. Implementasi sistem menerapkan Composable Architecture dengan pola desain Strategy Pattern untuk menangani pemilihan logika penilaian berdasarkan jabatan, dan Decorator Pattern untuk penyusunan variabel penilaian dinamis. Algoritma inti yang digunakan untuk pengelompokan kinerja adalah Fuzzy C-Means (FCM).
c. Meskipun sistem dirancang sebagai HRIS terintegrasi, fokus mendalam penelitian ini (terutama pada penerapan algoritma) dibatasi pada modul-modul yang relevan dengan penilaian kinerja, yaitu modul Attendance (Kehadiran), KPI/Appraisal, Skill, dan Training. Modul lain seperti Payroll atau Expense hanya dibahas sebagai data pendukung atau output sederhana.
d. Sistem dikembangkan berbasis website (web-based application) menggunakan framework NestJS untuk sisi backend guna mendukung

implementasi arsitektur modular, dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile (Android/iOS).

e. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh tiga jenis pengguna utama, yaitu Administrator (pengelola konfigurasi sistem), HR/Manajemen (penilai/evaluator), dan Karyawan (sebagai objek yang dinilai dan pengguna fitur mandiri).
f. Hasil akhir dari sistem berupa klasterisasi atau pengelompokan status kinerja karyawan (misalnya: High Performer, Standard, Low Performer) yang berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan (decision support) untuk rekomendasi insentif atau evaluasi karir, dan tidak menggantikan keputusan final manajemen perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Membangun sistem evaluasi kinerja dengan arsitektur perangkat lunak yang adaptif dan modular menggunakan pola desain Strategy dan Decorator untuk mengakomodasi variasi kriteria penilaian.
b. Mengimplementasikan algoritma Fuzzy C-Means untuk melakukan pengelompokan (clustering) kinerja karyawan secara otomatis berdasarkan parameter yang telah disesuaikan dengan karakteristik jabatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh berbagai manfaat yang dirinci sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan (PT Arete Logistik Indonesia):

   Menyediakan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan terstandarisasi yang mampu menangani penilaian karyawan dengan karakteristik jabatan berbeda (manajemen dan mitra pengemudi) secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, bias subjektivitas dalam penilaian dapat diminimalkan, serta proses pengambilan keputusan terkait insentif, promosi, atau pelatihan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien dibandingkan proses manual.

b. Bagi Peneliti:

Menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak tingkat lanjut melalui implementasi Composable Architecture menggunakan pola desain Strategy dan Decorator ke dalam kasus nyata, sekaligus menguji kemampuan algoritma Fuzzy C-Means dalam klasterisasi data kinerja. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengasah keterampilan teknis dalam pengembangan backend modern menggunakan framework NestJS, serta sebagai syarat pemenuhan kelulusan di Jurusan Informatika.

c. Bagi Karyawan dan Manajemen HR:

Memberikan transparansi dan keadilan dalam proses penilaian kinerja, di mana setiap karyawan dinilai berdasarkan parameter yang relevan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi tim HR, sistem ini menyajikan visualisasi pengelompokan kinerja yang mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam memonitor produktivitas SDM secara real-time.

d. Bagi Pembaca:

Menjadi sumber referensi teknis mengenai penerapan Composable Architecture dan pola desain (Design Patterns) dalam menangani kompleksitas logika bisnis pada sistem informasi SDM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait integrasi arsitektur perangkat lunak dengan algoritma data mining (Fuzzy C-Means), serta menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik mengembangkan sistem adaptif di masa mendatang.

1.6 Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran sebagai berikut:

a. Perangkat Lunak Sistem Evaluasi Kinerja Berbasis Web Sebuah aplikasi HRIS (Human Resource Information System) yang berfungsi sebagai alat bantu klasterisasi kinerja karyawan secara objektif. Sistem ini dirancang dengan mengimplementasikan Composable Architecture menggunakan pola desain Strategy dan Decorator untuk menangani struktur penilaian yang dinamis antara karyawan manajemen dan mitra

pengemudi. Selain itu, sistem ini terintegrasi dengan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) yang berfungsi melakukan proses kalkulasi dan pengelompokan data kinerja secara otomatis, sehingga menghasilkan keluaran berupa status kinerja yang akurat dan terstandarisasi.

b. Dokumentasi Ilmiah dalam Bentuk Laporan Tugas Akhir Laporan ini akan menguraikan secara komprehensif dan terstruktur seluruh proses penelitian, mulai dari analisis kebutuhan karyawan yang heterogen, perancangan arsitektur perangkat lunak yang modular, penerapan pola desain dalam kode program, hingga analisis hasil klasterisasi algoritma. Laporan ini juga menyajikan hasil pengujian validitas sistem, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan studi dan referensi teknis bagi pengembangan sistem informasi SDM yang adaptif di masa depan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia

2.1.1 Konsep Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja karyawan adalah bagian penting dari proses pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai prestasi dan kontribusi karyawan dalam memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan (Rustiawan dkk., 2023). Secara umum, penilaian kinerja didefinisikan sebagai sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja individu atau tim. Kegiatan ini tidak hanya sekadar memberikan nilai, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi antara manajemen dan karyawan untuk menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan perusahaan (Fitriana, 2022).

Oleh karena itu, sistem pendukung keputusan dalam penilaian kinerja menjadi faktor krusial yang mempengaruhi validitas dan akurasi hasil penilaian. Keakuratan data penilaian menjadi syarat mutlak, karena hasil penilaian kinerja ini berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan dalam evaluasi karyawan, mulai dari pemberian insentif, kenaikan gaji, promosi bahkan hingga demosi. Keputusan yang diambil berdasarkan data yang tidak valid dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan, penurunan motivasi, dan tingginya tingkat perputaran karyawan (turnover) (Anindita & Rahayu, 2021).

Namun, tantangan utama dalam penilaian kinerja adalah menjaga objektivitas ketika dihadapkan pada karakteristik jabatan yang beragam. Setiap posisi dalam perusahaan memiliki indikator keberhasilan yang berbeda; misalnya, staf administrasi dinilai dari ketelitian dokumen, sementara staf lapangan atau pengemudi dinilai dari aspek keselamatan dan efisiensi operasional. Perbedaan mendasar inilah yang menuntut adanya metode penilaian yang adaptif dan terstruktur agar evaluasi dapat berjalan secara adil dan relevan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing karyawan.

2.1.2 *Key Performance Indicator* (KPI)

Key Performance Indicator (KPI) merupakan ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam mencapai target perusahaan. KPI juga digunakan untuk menentukan tujuan yang terukur, melihat tren, serta mendukung pengambilan keputusan (Nurwahidah dkk., 2021). Indikator ini harus memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) agar dapat berfungsi efektif sebagai alat ukur keberhasilan operasional maupun strategis perusahaan.

Namun, penerapan KPI dalam perusahaan yang memiliki struktur organisasi kompleks seringkali menghadapi tantangan variabilitas. Setiap divisi atau jenjang jabatan memerlukan indikator yang spesifik dan berbeda. Heterogenitas indikator inilah yang menuntut sistem penilaian kinerja untuk bersifat fleksibel, mampu mengakomodasi berbagai jenis variabel input tanpa harus merombak struktur dasar penilaian secara keseluruhan.

2.1.3 *Human Resource Information System* (HRIS)

Human Resource Information System (HRIS) didefinisikan sebagai sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi terkait sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sistem ini menggabungkan manajemen sumber daya manusia (MSDM) sebagai disiplin ilmu dengan teknologi informasi dasar (Hossain dkk., 2025). Fungsi utama HRIS adalah membantu pengambilan keputusan yang efektif dengan menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi manajemen maupun karyawan.

Dalam perkembangannya, HRIS telah bertransformasi dari sekadar alat administrasi pencatatan data menjadi sistem yang mencakup modul penilaian kinerja. Penerapan HRIS berbasis website menjadi standar modern karena menawarkan aksesibilitas tinggi dan sentralisasi data (Ali Quaosar & Rahman, 2021). Namun, tantangan terbesar dalam pengembangan modul penilaian kinerja pada HRIS adalah bagaimana menerjemahkan kebijakan penilaian yang dinamis ke dalam logika pemrograman yang statis. Oleh karena itu, diperlukan perancangan

arsitektur perangkat lunak yang matang agar sistem HRIS tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga mampu melakukan pemrosesan analitik yang kompleks secara otomatis.

2.2 Data Mining dan Klasterisasi

2.2.1 Data Mining

Data mining didefinisikan sebagai proses ekstraksi informasi dan pengetahuan implisit yang berpotensi berguna dari sekumpulan data besar yang bersifat kompleks, tidak lengkap, maupun acak. Berbeda dengan metode penelitian tradisional, teknologi data mining dapat langsung mengolah data tanpa memerlukan asumsi atau hipotesis awal yang kaku. Tujuannya adalah untuk menemukan pola pengetahuan yang valid, bersifat praktis untuk diterapkan, serta menawarkan kebaruan atas pola-pola data yang sebelumnya tidak diketahui (Wu dkk., 2021).

Secara fungsional, data mining dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu prediktif dan deskriptif. prediktif bertujuan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan pola data historis, sedangkan deskriptif bertujuan untuk menemukan pola atau struktur yang dapat dimengerti manusia dari data yang ada (Hapsari dkk., 2025). Dalam konteks evaluasi kinerja, penelitian ini memanfaatkan fungsi deskriptif data mining melalui teknik pengelompokan atau klasterisasi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi kategori kinerja karyawan secara alami berdasarkan kemiripan atribut data, tanpa adanya label kelas yang ditentukan sebelumnya.

2.2.2 Clustering

Clustering atau pengklasteran merupakan metode analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimilikinya. Berbeda dengan klasifikasi yang bersifat supervised learning, clustering termasuk dalam kategori unsupervised learning karena tidak melibatkan variabel target atau label kelas dalam proses pembelajarannya. Artinya, algoritma ini tidak digunakan untuk memprediksi nilai tertentu, melainkan untuk menemukan struktur yang tersembunyi di dalam data

dengan memaksimalkan kesamaan data dalam satu klaster dan meminimalkan kesamaan antar klaster (Nugraha dkk., 2022).

Secara umum, pendekatan clustering dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Hard Clustering dan Soft Clustering. Pada Hard Clustering, setiap data harus masuk secara tegas ke dalam satu klaster saja. Sebaliknya, pada Soft Clustering, sebuah data dapat menjadi anggota dari beberapa klaster sekaligus dengan derajat keanggotaan yang bervariasi antara 0 hingga 1. Konsep Soft Clustering ini seringkali lebih relevan untuk diterapkan pada cluster yang memiliki banyak variable, seperti penilaian kinerja manusia, di mana batas antara kriteria "Baik" dan "Cukup" seringkali bersifat samar (Ruan & Joe-Wong, 2022).

2.3 Algoritma Fuzzy C-Means (FCM)

2.3.1 Konsep Dasar FCM

Fuzzy C-Means (FCM) adalah algoritma pengklasteran data yang diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981. Algoritma ini merupakan pengembangan dari metode K-Means, di mana keberadaan data dalam suatu klaster ditentukan oleh nilai derajat keanggotaan (*membership degree*). Jika pada K-Means sebuah data hanya bisa menjadi anggota satu klaster secara mutlak (0 atau 1), maka pada FCM setiap titik data memiliki derajat keanggotaan antara 0 hingga 1 untuk setiap klaster yang ada. Hal ini memungkinkan sebuah data menjadi anggota dari beberapa klaster sekaligus dengan bobot yang berbeda, yang sangat berguna untuk menangani data dengan batasan yang tidak tegas (*fuzzy*) (Wulandari & Yogantara, 2022).

2.3.2 Tahapan Algoritma FCM

Mengacu pada logika perhitungan algoritma *Fuzzy C-Means*, berikut adalah langkah-langkah detailnya (Nasrullah dkk., 2024):

1. Inisialisasi Parameter

Menentukan parameter awal sebelum proses iterasi dimulai:

- Jumlah klaster (c): Jumlah kelompok yang akan dibentuk.
- Pangkat pembobot (w): Eksponen fuzzy ($w > 1$) yang mengatur tingkat kekaburan.
- Error terkecil (ξ): Batas toleransi konvergensi.
- Fungsi objektif awal: $P_0 = 0$.
- Iterasi awal: $\mathrm{t} = 1$.

2. Pembangkitan Partisi Awal (μ_{ik})

Membangkitkan matriks partisi awal μ_{ik} secara acak untuk $i = 1,2,\dots,n$ dan $k = 1,2,\dots,\mathrm{k}$. Nilai μ_{ik} merepresentasikan derajat keanggotaan data ke-i pada klaster ke-k.

3. Perhitungan Pusat Klaster (V_{kj})

Menghitung titik pusat klaster ke-k (V_{kj}) untuk setiap atribut, menggunakan persamaan berikut:

$$V_{kj} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\mu_{ik})^{w} x_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}(\mu_{ik})^{w}}$$

Keterangan:

- x_{ij} : Data ke-i pada atribut ke-j.
- μ_{ik} : Derajat keanggotaan data ke-i pada klaster ke-k.
- w : Pangkat pembobot.

4. Perhitungan Fungsi Objektif (P_{t})

Menghitung fungsi objektif pada iterasi ke-t (P_{t}) untuk mengukur total varian dalam klaster menggunakan rumus :

$$p_t = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{c}\sum_{j=1}^{m}(\mu_{ik})^{w}(x_{ij} - v_{kj})^2$$

5. Pembaruan Matriks Partisi (μ_{ik})

Memperbarui nilai derajat keanggotaan (μ_{ik}) untuk iterasi selanjutnya.

$$\mu_{ik} = \frac{(\sum_{j=1}^{m}(x_{ij} - v_{kj})^2)^{\frac{-1}{w-1}}}{\sum_{k=1}^{c}(\sum_{j=1}^{m}(x_{ij} - v_{kj})^2)^{\frac{-1}{w-1}}}$$

6. Pengecekan Konvergensi

Memeriksa selisih fungsi objektif antara iterasi saat ini (p_t) dan iterasi sebelumnya (p_{t-1}). Jika:

$$|p_t - p_{t-1}| < \xi$$

Maka proses iterasi berhenti (konvergen). Jika tidak, iterasi dilanjutkan (t = t + 1) dan kembali ke langkah 3.

2.3.3 Validasi Cluster (*Silhouette Coefficient*)

Validasi cluster merupakan tahapan krusial untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan data yang dihasilkan oleh algoritma. Mengingat clustering bersifat unsupervised (tidak memiliki label target), validasi internal diperlukan untuk mengukur seberapa baik struktur objek dalam setiap kelompok. Penelitian ini menggunakan metode Silhouette Coefficient yang mengukur kualitas cluster berdasarkan dua aspek, yaitu cohesion (kepadatan dalam satu cluster) dan separation (pemisahan antar cluster) (Rochman dkk., 2022).

proses perhitungan nilai *Silhouette* (s) untuk setiap objek data ke-*i* dilakukan melalui 4 tahapan sistematis berikut :

1. Menghitung Rata-rata Jarak Intra-Cluster (a(i))

Langkah pertama adalah menghitung rata-rata jarak antara objek *i* dengan seluruh objek lain yang berada dalam satu cluster yang sama (misal *cluster* A). Nilai ini merepresentasikan tingkat kedekatan (cohesion) objek terhadap kelompoknya sendiri.

$$a(i) = \frac{1}{|A| - 1} \sum_{j \in A, j \neq i} d(i,j)$$

2. Menghitung Rata-rata Jarak ke Cluster Lain (*d(i,C)*)

Selanjutnya, menghitung rata-rata jarak antara objek i dengan seluruh objek yang berada di cluster lain (misal cluster C).

$$d(i,C) = \frac{1}{|C|}\sum_{j \in C} d(i,j)$$

3. Menentukan Jarak Tetangga Terdekat (*b(i)*)

Dari hasil perhitungan langkah kedua, dipilih nilai rata-rata jarak yang paling minimum dari semua kemungkinan cluster lain ($C \neq A$). Nilai minimum ini disebut sebagai *b(i)* yang merepresentasikan jarak pemisahan (separation) terdekat.

$$b(i) = \min_{C \neq A} d(i,C)$$

4. Menghitung Silhouette Coefficient (*s(i)*)

Nilai akhir silhouette untuk objek *i* dihitung dengan membandingkan nilai separasi (*b(i)*) dan kohesi (*a(i)*) menggunakan rumus:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$$

Nilai *Silhouette Coefficient* berkisar antara -1 hingga 1. Semakin nilai mendekati 1, maka kualitas pengelompokan dinilai semakin baik. kualitas struktur *cluster* dikategorikan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 (Rochman dkk., 2022).

Nilai Silhouette (SC)	Kriteria Struktur (Structure Quality)
$0{,}7 < SC \leq 1$	Close Structure (Struktur Kuat)
$0{,}5 < SC \leq 0{,}7$	Medium Structure (Struktur Sedang)
$0{,}25 < SC \leq 0{,}5$	Tensile Structure (Struktur Lemah)
$SC \leq 0{,}25$	Unstructured (Tidak Terstruktur)

2.4 Arsitektur Perangkat Lunak Modern

2.4.1 Composable Architecture

Composable Enterprise Architecture (CEA) merupakan paradigma desain perangkat lunak modern yang memandang sistem bukan sebagai

struktur monolitik yang kaku, melainkan sebagai kumpulan komponen fungsional independen yang dapat disusun, diganti, atau dikombinasikan ulang. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan arsitektur tradisional yang memiliki ketergantungan komponen yang ketat (*tightly coupled*), sehingga sulit untuk dimodifikasi atau dikembangkan secara cepat. Arsitektur ini berfokus pada pembagian kapabilitas bisnis menjadi komponen yang dapat di-*deploy* secara mandiri untuk meningkatkan fleksibilitas (*agility*). Inti dari arsitektur ini adalah penggunaan Packaged Business Capabilities (PBCs) yang mana membungkus logika bisnis, data, dan proses yang spesifik—seperti manajemen inventaris atau penagihan—ke dalam unit otonom . Interaksi antar komponen ini difasilitasi melalui pengembangan berbasis API-first, di mana setiap modul berkomunikasi menggunakan antarmuka standar yang telah disepakati (API contracts)(Rusum & Anasuri, 2023).

Dalam konteks pengembangan sistem informasi SDM yang kompleks, Composable Architecture menawarkan solusi teknis untuk menangani heterogenitas kebutuhan. Dengan memisahkan logika bisnis yang berbeda ke dalam modul-modul terisolasi, risiko kegagalan sistem secara menyeluruh dapat diminimalisir. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan setiap modul untuk diperbarui atau diganti secara selektif tanpa mengganggu operasional sistem lainnya, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan kecepatan inovasi.

2.4.2 Modular Monolith

Modular Monolith adalah pola arsitektur perangkat lunak yang secara strategis menggabungkan kesederhanaan struktur monolitik dengan keuntungan modularitas dari microservices. Arsitektur ini mengorganisir sistem ke dalam modul-modul yang terhubung secara longgar, di mana setiap modul memiliki batas yang tegas dan dependensi yang eksplisit, namun tetap digunakan sebagai satu unit kesatuan (Su & Li, 2024).

Pendekatan ini berbeda dengan arsitektur monolitik tradisional yang seringkali memiliki ketergantungan kode yang rumit. Dalam Modular Monolith, sistem mempertahankan skema basis data yang terpadu dan

berjalan dalam satu proses aplikasi , sehingga menghilangkan kompleksitas infrastruktur terdistribusi yang biasanya ditemukan pada microservices. Hal ini menawarkan keunggulan berupa skalabilitas dan pemeliharaan yang lebih baik dibandingkan monolith tradisional, sekaligus menjadi alternatif yang lebih efisien bagi tim yang ingin menghindari overhead operasional dari microservices (Su & Li, 2024).

Penerapan Modular Monolith ini diimplementasikan menggunakan framework NestJS. NestJS mendukung penuh karakteristik Modular Monolith melalui fitur @Module yang memungkinkan pengkapsulan logika bisnis ke dalam konteks yang terisolasi. Dengan demikian, meskipun seluruh kode berjalan pada satu server, logika penilaian kinerja dapat dipisahkan secara tegas sesuai dengan domain bisnisnya, selaras dengan prinsip modularitas yang menekankan pada kohesi internal yang tinggi dan ketergantungan antar modul yang minimal.

2.5 Pola Desain Perangkat Lunak (*Software Design Patterns*)

2.5.1 Strategy Pattern

Strategy Pattern merupakan pola desain perilaku (*behavioral design pattern*) yang digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan algoritma yang memiliki tujuan serupa, membungkusnya ke dalam kelas-kelas terpisah, dan membuatnya dapat saling dipertukarkan (*interchangeable*). Penerapan pola ini bertujuan untuk memecah kelas yang menanggung terlalu banyak tanggung jawab (bloated class) dengan menempatkan logika spesifik ke dalam objek tersendiri, sehingga struktur kode menjadi lebih representatif dan terprediksi (Kevin & Kurniawan, 2023).

Pola ini sangat efektif untuk menghindari penggunaan logika kondisional yang kompleks yang seringkali muncul ketika sistem harus menangani variasi proses bisnis yang dinamis. Dalam struktur Strategy Pattern, terdapat tiga komponen utama:

1. Strategy Interface

   Antarmuka umum yang mendefinisikan kontrak metode bagi semua algoritma konkret.

2. Concrete Strategy

Kelas implementasi yang memuat logika algoritma spesifik.

3. Context

Kelas pengguna yang berinteraksi dengan strategi melalui antarmuka tanpa perlu mengetahui detail implementasinya.

2.5.2 Decorator Pattern

Decorator Pattern merupakan pola desain struktural (*structural design pattern*) yang memungkinkan penambahan perilaku atau fungsionalitas baru pada suatu objek secara dinamis tanpa harus mengubah struktur dari kelas aslinya. Pola ini bekerja dengan cara "melampirkan" fungsionalitas tambahan ke objek saat runtime, menjadikannya alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan teknik pewarisan (inheritance) tradisional yang bersifat statis(Kurmangali dkk., 2022).

Kelebihan utama pola ini adalah kemampuannya mengatasi masalah "ledakan kelas" (*class explosion*). Dalam pendekatan pewarisan biasa, penambahan variasi fitur seringkali memaksa pengembang membuat banyak sub-kelas baru untuk setiap kombinasi kemungkinan. Sebaliknya, Decorator Pattern memungkinkan fitur-fitur tersebut dibungkus (*wrapped*) secara independen, sehingga sistem menjadi lebih mudah dipelihara (*maintainable*) dan terbuka untuk perluasan fitur di masa depan tanpa memodifikasi kode yang sudah ada(Kurmangali dkk., 2022).

2.6 Teknologi Pengembangan

2.6.1 NestJS *Framework*

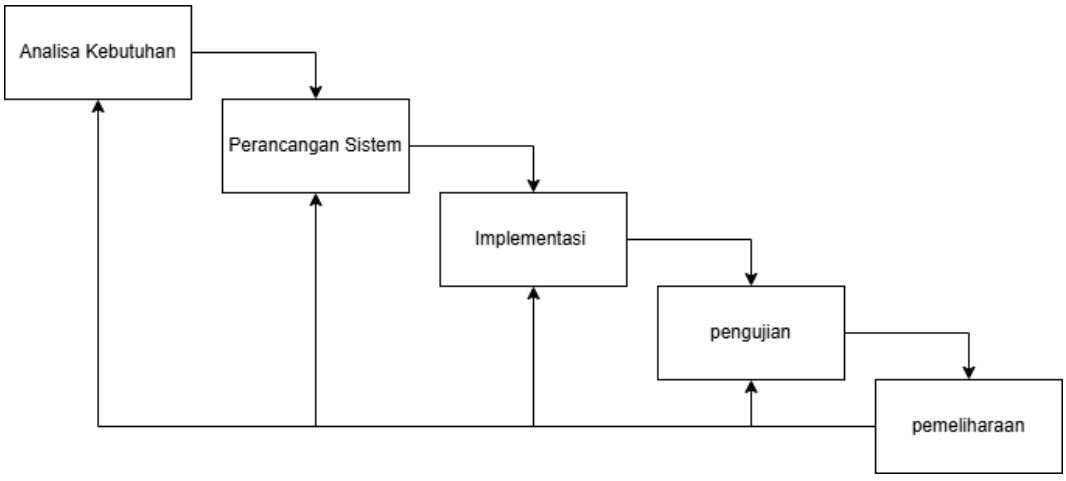
NestJS adalah kerangka kerja (*framework*) sisi server (*server-side*) berbasis Node.js yang dirancang untuk membangun aplikasi yang efisien dan berskala besar. NestJS efektif digunakan dalam perancangan sistem informasi manajemen modern karena kemampuannya menangani pencatatan dan monitoring tugas secara sistematis (Muhamad Saepuloh & Seliwati, 2022). Keunggulan utama NestJS terletak pada arsitektur modular dan performanya. NestJS memiliki performa yang sangat baik dalam menangani permintaan API. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa NestJS lebih efisien dalam penggunaan sumber daya CPU dan memori

dibandingkan micro-framework sejenis seperti Lumen, dengan selisih efisiensi memori mencapai 1% dan CPU sebesar 6% pada beban pengujian tertentu. Efisiensi ini menjadikan NestJS pilihan yang tepat untuk aplikasi yang membutuhkan resource optimal (Trias Hanggara dkk., 2022).

Secara teknis, NestJS mengorganisir kode ke dalam modul-modul (Modules) dan memanfaatkan sistem Dependency Injection (DI) yang kuat. Fitur modularitas ini selaras dengan konsep Composable Architecture, di mana logika bisnis dapat dipisahkan secara tegas. Dukungan penuh terhadap TypeScript dan arsitektur yang terinspirasi dari Angular juga memastikan kode yang dihasilkan lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan minim kesalahan (bug) dibandingkan pengembangan menggunakan JavaScript murni.

2.6.2 Metode Waterfall

Metode waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sistematis dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan dengan tahap perencanaan, permodelan, pembangunan, hingga penyerahan sistem kepada pengguna (Nur Adiya et al., 2024). Proses ini diakhiri dengan dukungan atau pemeliharaan terhadap perangkat lunak yang telah dihasilkan. Kelebihan dari metode waterfall terletak pada pembagian tahapan yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pengelolaan serta pengendalian dalam proses pengembangan. Tahapan dalam metode waterfall dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Waterfall

Metode *waterfall* menurut Sommerville memiliki lima tahapan yang terdiri dari (Adi Kurniyanti & Murdiani, 2022):

1. Analisa Kebutuhan

   Pada tahap ini dilakukan proses komunikasi untuk membantu pengembang memahami perangkat lunak yang diinginkan pengguna sekaligus menetapkan batasan sistem. Pemahaman tersebut umumnya diperoleh melalui wawancara, diskusi, maupun survei langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis guna memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Perancangan Sistem

   Setelah tahap spesifikasi kebutuhan selesai, langkah berikutnya adalah menyiapkan desain sistem. Tahap ini berfungsi untuk merancang dan mendefinisikan arsitektur sistem secara menyeluruh sehingga dapat menjadi acuan dalam proses pengembangan selanjutnya.

3. Implementasi

   Pada tahap ini, sistem dibangun dalam bentuk program-program kecil yang disebut unit atau modul. Setiap unit dikembangkan secara terpisah, kemudian digabungkan dan diintegrasikan pada tahap berikutnya hingga membentuk sistem yang utuh.

4. Pengujian

   Unit yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya digabungkan ke dalam sistem setelah melalui proses pengujian masing-masing unit. Setelah integrasi selesai, dilakukan pengujian menyeluruh terhadap sistem untuk memastikan tidak terdapat kesalahan atau kegagalan.

5. Pemeliharaan

   Pada tahap terakhir, perangkat lunak yang telah selesai dikembangkan dijalankan dan dipelihara. Pemeliharaan mencakup perbaikan terhadap kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap sebelumnya serta pengembangan atau peningkatan sistem sesuai kebutuhan baru yang muncul.

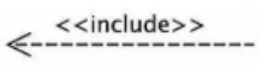
2.6.3 Unified Modeling Language (UML)

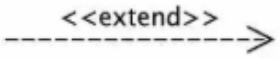
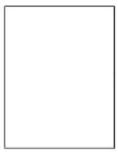
Pemodelan sistem merupakan tahap penting dalam analisis dan perancangan perangkat lunak karena memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja, interaksi, serta struktur sistem yang akan dibangun. Dengan pemodelan, pengembang dapat memahami kebutuhan sistem secara lebih terstruktur dan memvisualisasikan hubungan antar komponen sebelum diimplementasikan. Dalam penelitian ini, pemodelan sistem dilakukan menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan Unified Modeling Language (UML). UML adalah sebuah standar pemodelan visual yang digunakan untuk mendeskripsikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak sehingga aspek fungsional maupun strukturalnya dapat direpresentasikan secara komprehensif (Hidayati et al., 2023). Diagram yang digunakan dalam penelitian ini meliputi use case diagram, sequence diagram, dan class diagram untuk menggambarkan kebutuhan fungsional, alur proses, serta struktur kelas dalam sistem.

1. Use Case Diagram (Diagram Use Case)

   Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsionalitas sistem (Ramdany, 2024). Diagram ini menampilkan apa saja layanan yang disediakan sistem serta bagaimana interaksi antara pengguna dengan sistem. Komponen dalam *use case diagram* dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah.

   Tabel 1. Komponen *Use Case Diagram*

Gambar	Nama	Keterangan
	*Actor*	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan *use case.*
	*Include*	Menunjukkan bahwa suatu *use case* seluruhnya merupakan fungsionalitas dari *use case* lainnya.

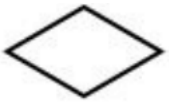
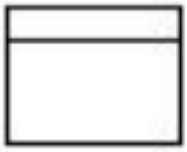
	*Extend*	Menunjukkan bahwa suatu *use case* merupakan tambahan fungsional dari *use case* lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.
	Association	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
	*Use Case*	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.
	*System*	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.

2. *Activity Diagram* (Diagram Aktivitas)

Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam sistem dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, keputusan, aliran kontrol yang menggambarkan bagaimana suatu proses berjalan (Wayahdi & Ruziq, 2023). Komponen activity diagram dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah.

Tabel 2. Komponen *Activity Diagram*

Gambar	**Nama**	**Keterangan**
	Status Awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali

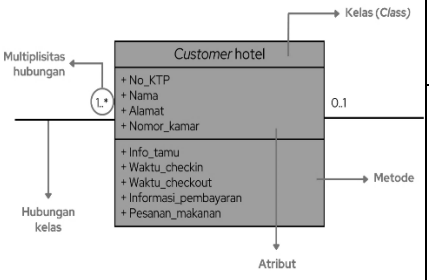
		dengan kata kerja.
	Percabangan/*Decision*	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan/*Join*	Penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.
	*Swimlane*	*Swimlane* memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

3. Class Diagram (Diagram Kelas)

Class diagram berfungsi untuk menunjukkan struktur kelas dalam sistem, termasuk atribut, operasi (method), serta hubungan antar kelas. Diagram ini penting karena merepresentasikan model data dan logika program yang akan diimplementasikan (Wayahdi & Ruziq, 2023). Komponen dalam class diagram dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah.

Tabel 3. Komponen *Class Diagram*

Gambar	**Nama**	**Keterangan**
	Nama *Class*	Bagian atas class yang berisi identitas kelas, ditulis

		dengan huruf kapital di awal kata.
	Atribut	Bagian tengah class yang berisi properti atau variabel data yang dimiliki kelas.
	Metode	Bagian bawah class yang berisi operasi atau fungsi yang dapat dilakukan kelas.
	Hubungan	Garis yang menghubungkan antar class menunjukkan relasi atau hubungan antar kelas dalam sistem.
	Kardinalitas	Notasi jumlah hubungan antar kelas, seperti 1 (*one*), * (*many*), 1..* (*one to many*), 0..1 (*zero or one*), 1..1 (*one to one*).

2.6.4 Black-Box Testing

Black-box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur internal maupun kode program. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai input dan mengamati output yang dihasilkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah

memverifikasi bahwa perangkat lunak berjalan sesuai kebutuhan, di mana skenario uji disusun berdasarkan persyaratan sistem dan hasilnya dibandingkan dengan output yang diharapkan (P. P. Adi et al., 2020).

2.7 Penelitian Sejenis

Penelitian ini mengacu pada studi-studi terdahulu yang relevan sebagai rujukan, pertimbangan, sekaligus dasar perbandingan dalam pengembangannya. Kajian penelitian serupa disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penelitian Sejenis

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Lapendy, Resky, & Surianto (2025)	Analisis Metode Fuzzy C-Means (FCM) dalam Menentukan Performansi Kinerja Karyawan	Menghasilkan 3 klaster kinerja dengan nilai validasi *Silhouette Coefficient* tertinggi sebesar 0,5653 menggunakan 5 variabel penilaian utama.	Fokus pada analisis pola data dan penentuan kriteria dominan menggunakan alat bantu simulasi (Matlab) pada dataset statis. Penulis membangun sistem informasi berbasis web (real application) dengan integrasi pola desain.
2	Yudhistira, Aldino, & Darwis (2022)	Analisis Klasterisasi Penilaian Kinerja Pegawai Menggunakan Metode Fuzzy C-Means	Menghasilkan 5 klaster kinerja dan menemukan pola bahwa variabel komitmen dan kedisiplinan adalah faktor dominan dalam penentuan reward.	Menggunakan simulasi Matlab untuk menganalisis data perilaku pegawai pada instansi pemerintahan. Penulis menerapkan FCM dalam arsitektur Modular Monolith yang mampu beradaptasi terhadap perubahan variabel tanpa mengubah kode inti.
3	Pramitasari & Nataliani (2021)	Perbandingan Clustering Karyawan Berdasarkan Nilai Kinerja	Algoritma FCM terbukti memiliki akurasi lebih tinggi (76%) dibandingkan K-Means (44%)	Penelitian ini menggunakan data homogen (satu jenis kriteria). Penulis menangani data heterogen (Supir vs

		dengan Algoritma K-Means dan Fuzzy C-Means	dalam mengelompokkan data kinerja yang bersifat samar.	Manajemen) menggunakan arsitektur dinamis.
No	**Peneliti (Tahun)**	**Judul**	**Hasil**	**Perbedaan**
4	Ghaza Indra Pratama (2025)	Implementasi composable architecture berbasis strategy dan decorator patterns pada algoritma fuzzy c-means untuk klasterisasi kinerja karyawan	Terwujudnya sistem HRIS yang mampu menangani penilaian kinerja multi-jabatan (heterogen) secara objektif dalam satu platform terpadu.	Mengintegrasikan algoritma FCM ke dalam arsitektur Modular Monolith dengan Strategy dan Decorator Pattern untuk fleksibilitas logika penilaian.

BAB III
+METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama empat bulan, terhitung dari bulan Januari hingga April 2026. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Arete Logistik Indonesia.

3.2 Alat Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan berbagai alat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, untuk mendukung proses perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem. Adapun alat penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras

   ASUS TUF Gaming Laptop F-15 dengan spesifikasi:

   - Prosesor : Intel(R) i7-11600H
   - RAM : 16,0 GB
   - Penyimpanan : SSD 512 GB
   - GPU : NVIDIA RTX 3050

2. Perangkat Lunak
   - Sistem Operasi Windows 11 Home
   - Visual Studio Code
   - Draw.io
   - Microsoft Word

3.3 Data Penelitian

Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dalam pembangunan sistem penilaian kinerja karyawan yang heterogen pada PT Arete Logistik Indonesia, penulis menggunakan metode sebagai berikut (Ardiansyah dkk., 2023):

3.3.1 Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan dan mempelajari referensi teori dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel terpercaya yang berkaitan dengan:

- Konsep Composable Architecture dan penerapannya pada pengembangan backend.
- Pola desain perangkat lunak (Software Design Patterns), khususnya Strategy Pattern dan Decorator Pattern.
- Logika matematis algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk klasterisasi data.
- Dokumentasi teknis framework NestJS.

3.3.2 Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses penilaian kinerja yang saat ini berjalan di perusahaan. Fokus observasi dilakukan pada dokumen atau formulir penilaian (KPI) yang digunakan untuk dua kategori karyawan berbeda, yaitu staf manajemen dan mitra pengemudi, guna memahami struktur data dan variabel penilaian yang digunakan.

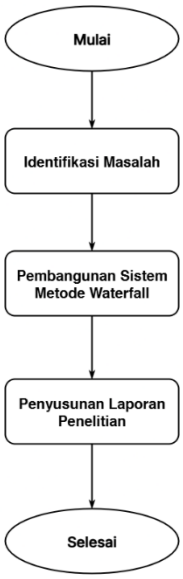
3.3.3 Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak HRD dan Manajer Operasional untuk mengetahui kriteria spesifik yang menjadi bobot penilaian. Hal ini penting untuk menentukan variabel apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Decorator serta batasan nilai (threshold) yang dianggap baik atau buruk.

3.4 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pengembangan perangkat lunak *Waterfall*. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifatnya yang sistematis dan berurutan, sehingga setiap tahap dapat dilaksanakan secara terstruktur mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Pendekatan ini dianggap sesuai karena pengembangan HRIS dengan arsitektur *Modular Monolith* menuntut kejelasan spesifikasi sejak awal, baik terkait pemetaan kriteria penilaian yang heterogen (antara manajemen dan mitra pengemudi), penentuan parameter algoritma *Fuzzy C-Means*, maupun desain pola *Strategy* dan

Decorator, guna memastikan sistem yang dihasilkan mampu menangani dinamika penilaian kinerja secara akurat sesuai rancangan. Tahapan penelitian secara keseluruhan digambarkan pada Gambar 2 dan dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut:



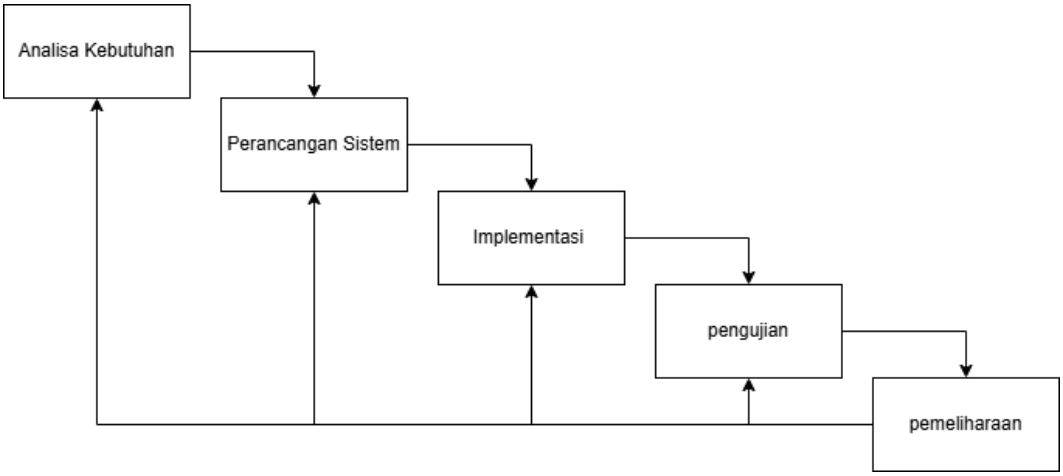
Gambar 2. Tahapan Penelitian

3.4.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan untuk menentukan fokus penelitian berdasarkan permasalahan nyata yang terjadi dalam proses evaluasi kinerja karyawan di PT Arete Logistik Indonesia. Masalah yang diidentifikasi antara lain kompleksitas pengelolaan penilaian yang heterogen antara staf manajemen (berbasis target finansial) dan mitra pengemudi (berbasis ritase dan keselamatan), serta belum adanya sistem yang memiliki fleksibilitas arsitektur untuk menangani penambahan variabel penilaian dinamis (seperti bonus atau sanksi) tanpa merombak ulang kode program. Dari identifikasi masalah ini kemudian ditetapkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan sistem yang akan dikembangkan.

3.4.2 Pembangunan Sistem Metode Waterfall

Penelitian berjudul "Implementasi composable architecture berbasis strategy dan decorator patterns pada algoritma fuzzy c-means untuk klasterisasi kinerja karyawan" ini menerapkan metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifatnya yang sistematis dan berurutan, sehingga setiap tahap dapat dilaksanakan secara jelas mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan system [29]. Tahapan penelitian secara keseluruhan digambarkan pada gambar dan dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut:



Gambar 3. Pembangunan Sistem Metode Waterfall

1. Analisa Kebutuhan

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan fungsional serta non-fungsional sistem secara mendalam. Proses analisis dimulai dengan memetakan atribut data karyawan yang heterogen guna memastikan setiap variabel penilaian yang berbeda antara staf manajemen dan mitra pengemudi teridentifikasi dengan jelas. Bersamaan dengan itu, dilakukan analisis kebutuhan arsitektur untuk menentukan spesifikasi modularitas yang diperlukan, sehingga logika penilaian yang spesifik untuk setiap peran dapat dipisahkan secara tegas dan tidak menimbulkan konflik logika dalam sistem yang terintegrasi.

2. Perancangan Sistem

Setelah kebutuhan terdefinisi, tahap selanjutnya adalah merancang cetak biru (blueprint) sistem sebagai panduan teknis sebelum proses pengkodean. Perancangan ini difokuskan pada desain Composable Architecture menggunakan framework NestJS untuk memastikan fleksibilitas sistem di masa depan. Penulis menyusun pemodelan visual menggunakan Unified Modeling Language (UML), dengan fokus utama pada penggunaan Class Diagram. Diagram ini digunakan secara komprehensif untuk memetakan hubungan logika bisnis (antara Interface, Strategy, dan Decorator) sekaligus memodelkan struktur entitas basis data (database entities) secara berbasis objek. Pendekatan ini dipilih agar struktur penyimpanan data selaras dengan logika aplikasi, sehingga mampu mengakomodasi variasi nilai penilaian antar jabatan tanpa merusak integritas sistem. Selain itu, disusun pula Sequence Diagram untuk menggambarkan alur interaksi data dari input pengguna hingga menghasilkan output klaster.

3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain sistem menjadi baris kode program yang dapat dieksekusi. Penulis menggunakan bahasa pemrograman TypeScript dengan basis framework NestJS untuk membangun sisi backend sistem. Fokus utama pada tahap ini meliputi penulisan kode untuk Strategy Pattern pada Service Layer guna menangani pemilihan logika bisnis berdasarkan jabatan secara otomatis, serta penerapan Decorator Pattern untuk menyusun vektor input penilaian secara dinamis. Selain aspek arsitektur, fungsi matematis dari algoritma Fuzzy C-Means (FCM) juga dikonversi ke dalam algoritma pemrograman pada tahap ini agar sistem mampu melakukan kalkulasi klasterisasi data kinerja secara akurat.

Karena penelitian ini melibatkan algoritma Data Mining, penulis menambahkan tahapan spesifik untuk pengolahan data:

a. Pra-pemrosesan Data

Data mentah kinerja karyawan seringkali memiliki skala yang berbeda. Penulis melakukan proses Normalisasi agar setiap variabel memiliki rentang nilai yang setara (0 hingga 1) sebelum diproses oleh algoritma FCM.

b. Proses Klasterisasi

Data yang telah dinormalisasi akan diproses menggunakan algoritma FCM dengan tahapan:

- Penentuan jumlah cluster (c).
- Penentuan matriks partisi awal secara acak.
- Perhitungan pusat cluster (centroid).
- Pembaruan derajat keanggotaan.
- Iterasi hingga mencapai konvergensi (nilai error minimum).

4. Pengujian

Pengujian Untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan, pengujian dilakukan dalam dua aspek:

a. Pengujian Fungsional

Tahap pengujian akan dilakukan untuk memastikan perangkat lunak berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Metode yang akan digunakan adalah black-box testing, di mana pengujian difokuskan pada fungsi input dan output sistem tanpa melihat struktur internal kode. Pengujian ini akan mencakup validasi hasil diagnosis dan fungsionalitas antarmuka pengguna untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik.

b. Pengujian Validitas Cluster

Mengukur kualitas hasil pengelompokan yang dilakukan oleh algoritma FCM. Penulis menggunakan metode Silhouette Coefficient untuk mengetahui seberapa baik objek ditempatkan

dalam cluster-nya (seberapa dekat dengan cluster sendiri dan seberapa jauh dari cluster lain).

5. Pemeliharaan

Pada tahap akhir, perangkat lunak yang telah selesai dikembangkan dijalankan dan memasuki fase pemeliharaan. Pemeliharaan yang akan dilakukan meliputi perbaikan terhadap kesalahan yang belum terdeteksi pada tahap sebelumnya serta pengembangan sistem lebih lanjut sesuai kebutuhan baru yang muncul.

3.4.3 Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap penyusunan laporan penelitian dilakukan secara paralel dengan proses pembangunan sistem. Pada tahap ini, setiap aktivitas penelitian mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian didokumentasikan secara sistematis. Laporan memuat analisis dan pembahasan hasil yang diperoleh, evaluasi kinerja sistem, serta kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, disertakan pula saran untuk pengembangan lebih lanjut agar sistem dapat terus disempurnakan.

3.5 Jadwal Penelitian

Penelitian direncanakan berlangsung selama empat bulan dengan distribusi waktu yang dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tahap Penelitian	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026	April 2026
Identifikasi Masalah				
Pembangunan Sistem Metode *Waterfall*				
Analisis Kebutuhan				
Perancangan Sistem				
Implementation				
Pengolahan Data				

Testing				
Penyusunan Laporan Penelitian				

DAFTAR PUSTAKA

Kevin, A., & Kurniawan, H. C. (2023). Analisis Pengaruh Design Pattern Terhadap Pemeliharaan Perangkat Lunak Learning Management System. *Jurnal Telematika*, *18*(1).

Ali Quaosar, G. M. A., & Rahman, Md. S. (2021). Human Resource Information Systems (HRIS) of Developing Countries in 21st Century: Review and Prospects. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, *09*(03), 470–483. https://doi.org/10.4236/jhrss.2021.93030

Anindita, A., & Rahayu, W. I. (2021). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PADA KANDATEL BONE MENGGUNAKAN METODE SAW. *Antivirus : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, *15*(1), 44–61. https://doi.org/10.35457/antivirus.v15i1.1358

Fatinah, H. N. (2022). HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM : Fungsi, Peran, Manfaat, dan Penerapan Pada Wordpress. Dalam *Applied Business and Administration Journal* (Vol. 1).

Fitriana, H. (2022). *Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*. https://jurnal.smartindo.org/index.php/ekobil

Syukron, H., Fauzi Fayyad, M., Junita Fauzan, F., Ikhsani, Y., & Rizkya Gurning, U. (2022). *Perbandingan K-Means K-Medoids dan Fuzzy C-Means untuk Pengelompokan Data Pelanggan dengan Model LRFM*. *2*, 76–83.

Hossain, Q., Ikbal, Md. Z., & Rahman, Md. M. (2025). A META DATA-DRIVEN DECISION SUPPORT IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT: REVIEWING HRIS AND PREDICTIVE ANALYTICS INTEGRATION. *ASRC Procedia: Global Perspectives in Science and Scholarship*, *01*(01), 215–246. https://doi.org/10.63125/xgew7q22

Kumar, S., & Padur, R. (2025). The Future of Enterprise ERP Modernization with AI: From Monolithic Systems to Generative, Composable, and Autonomous Platforms Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science. *J Artif Intell Mach Learn & Data Sci 2025*, *3*(1), 2958–2961. https://doi.org/10.51219/JAIMLD/shravan

Kurmangali, A., Rana, M. E., & Rahman, W. N. W. A. (2022). *Impact of Abstract Factory and Decorator Design Patterns on Software Maintainability: Empirical Evaluation using CK Metrics*. IEEE.

Mohlala, T. T. N., Mehlwana, L. L. M., Nekhavhambe, U. P., Thango, B., & Matshaka, L. (2024). *Strategic Innovation in HRIS and AI for Enhancing Workforce Productivity in SMEs: A Systematic Review*. https://doi.org/10.20944/preprints202409.1996.v1

Muhamad Saepuloh, A., & Seliwati. (2022). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE NEST.JS BERBASIS WEB DI. *Jurnal Informatika dan Komputer*. http://journal.piksi.ac.id/index.php/INFOKOM

Nasrullah, A. H., Fajar, A. M., Taufiq, M. A., Rahmat, N., & Adiba, F. (2024). Evaluation Of Fuzzy C-Means Method For District Clustering. *Media of Computer Science*, *1*(2), 117–128. https://doi.org/10.69616/mcs.v1i2.203

Nugraha, A., Nurdiawan, O., & Dwilestari, G. (2022). PENERAPAN DATA MINING METODE K-MEANS CLUSTERING UNTUK ANALISA PENJUALAN PADA TOKO YANA SPORT. Dalam *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* (Vol. 6, Nomor 2).

Nurwahidah, A., Sawal, A., Afifudin, M. T., & Sari, H. (2021). PERANCANGAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) SEBAGAI DASAR PENGUKURAN KINERJA KARYAWAN DI GUDANG SPAREPART PADA PT XYZ. *ARIKA*, *15*(2).

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan

Hapsari, R. K., Indriyani, T., & Sulaksono, D. H. (2025). *BUKU AJAR DATA MINING CV. LUMINARY PRESS INDONESIA*. www.luminarypress.id

Rizal, A., Novitasari, D. C. R., & Hafiyusholeh, Moh. (2022). Pengelompokan Karyawan Berdasarkan Kesalehan Menggunakan Perbandingan Fuzzy C-Means, K-Means, dan Probabilistic Distance Clustering. *Jurnal Fourier*, *11*(2), 69–77. https://doi.org/10.14421/fourier.2022.112.69-77

Rochman, E. M. S., Miswanto, & Suprajitno, H. (2022). COMPARISON OF CLUSTERING IN TUBERCULOSIS USING FUZZY C-MEANS AND K-MEANS METHODS. *Communications in Mathematical Biology and Neuroscience*, *2022*. https://doi.org/10.28919/cmbn/7335

Ruan, Y., & Joe-Wong, C. (2022). *FedSoft: Soft Clustered Federated Learning with Proximal Local Updating*. www.aaai.org

Rustiawan, I., Purwati, S., Kraugusteeliana, K., & Ady Bakri, A. (2023). *Teknik Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Behaviour Anchor Rating Scale dalam Pemeringkatan Karyawan Terbaik* (Vol. 2, Nomor 3). https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/jkdn

Rusum, G. P., & Anasuri, S. (2023). Composable Enterprise Architecture: A New Paradigm for Modular Software Design. *International Journal of Emerging Research in Engineering and Technology*, *4*. https://doi.org/10.63282/3050-922x.ijeret-v4i1p111

Su, R., & Li, X. (2024). Modular Monolith: Is This the Trend in Software Architecture? *Proceedings - 2024 IEEE/ACM International Workshop New Trends in Software Architecture, SATrends 2024*, 10–13. https://doi.org/10.1145/3643657.3643911

Suhada, M. D., & Ali, H. (t.t.). *Komponen yang mempengaruhi Human Resource Information System : Database, Software dan Regulasi*. https://doi.org/10.38035/jgit.v1i3

Teknologi, J. (2021). *Rancang Bangun Sistem Human Resource Management pada PT.Batang Hari Barisan dengan Berbasis WEB*. *Diterbitkan*(2), 31–43. https://doi.org/10.37034/komtekinfo.v8i3.213

Trias Hanggara, B., Hasan Nasrullah, M., & Pramono, D. (2022). *J-INTECH (Journal of Information and Technology) Analisis Perbandingan Performa Framework NestJS dan Lumen Pada Studi Kasus Aplikasi Berbasis REST API*. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Wu, W. T., Li, Y. J., Feng, A. Z., Li, L., Huang, T., Xu, A. D., & Lyu, J. (2021). Data mining in clinical big data: the frequently used databases, steps, and methodological models. Dalam *Military Medical Research* (Vol. 8, Nomor 1). BioMed Central Ltd. https://doi.org/10.1186/s40779-021-00338-z

Wulandari, L., & Yogantara, B. O. (2022). Algorithm Analysis of K-Means and Fuzzy C-Means for Clustering Countries Based on Economy and Health. *Faktor Exacta*, *15*(2). https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v15i2.12106

Zahro, I. H., Rosyidah, U. A., & Handayani, L. (2024). Implementasi Algoritma Fuzzy C-Means untuk Pengelompokkan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Kualitas Perguruan Tinggi. *BIOS : Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer*, *5*(1), 80–86. https://doi.org/10.37148/bios.v5i1.102